NORDIC EMERGENCY SOLUTIONS APS



VR-TRÆNING I HJERTE-LUNGE-REDNING

# NES Førstehjælp & HLR

Træn hjerte-lunge-redning i VR – med dine egne hænder og feedback i realtid på hvert eneste tryk.

*Virtuel træning – virkelige kompetencer.*

nordicemergency.dk

HVORFOR VR-HLR

# Færdigheder, der forsvinder hurtigt

HLR er en kernekompetence, men evnen til at give hjertemassage af høj kvalitet falder markant få måneder efter et kursus. Alligevel trænes der ofte kun hvert andet eller tredje år – fordi det kræver, at medarbejdere tages ud af driften i en halv dag ad gangen.

**3–6 mdr.**

efter et kursus er kvaliteten af HLR allerede faldet markant

**10–20 min**

pr. træningssession – kan tages i vagten, når der er ro

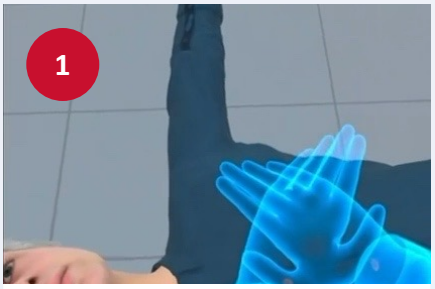
**0**

controllere – hænderne spores direkte

SÅDAN VIRKER DET

# Et hjertestop – fra start til slut

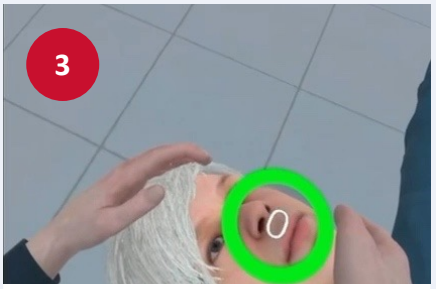
Deltageren tager headsettet på, kalibrerer sine hænder i HLR-position og står derefter over for en person, der falder om. Opgaven er at redde vedkommende – trin for trin, som i virkeligheden.



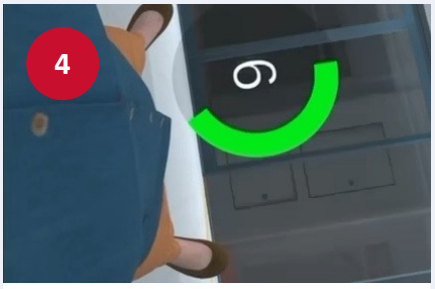

**Tjek bevidsthed**
Læg begge hænder på personen og tal til vedkommende.



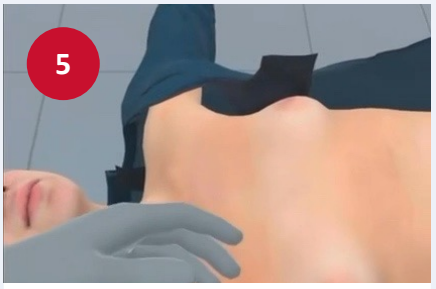

**Ring 112**
Ring op. En hjerteløber sendes afsted med en hjertestarter.



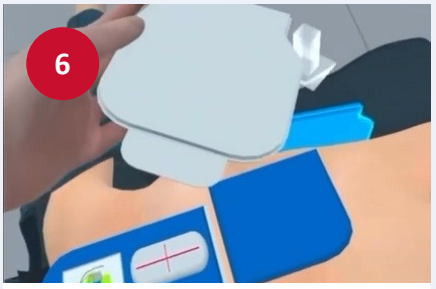

**Frie luftveje**
Træk kæben frem og skab frie luftveje.




**Tjek vejrtrækning**
Øret mod munden, blikket mod brystkassen i 10 sekunder.

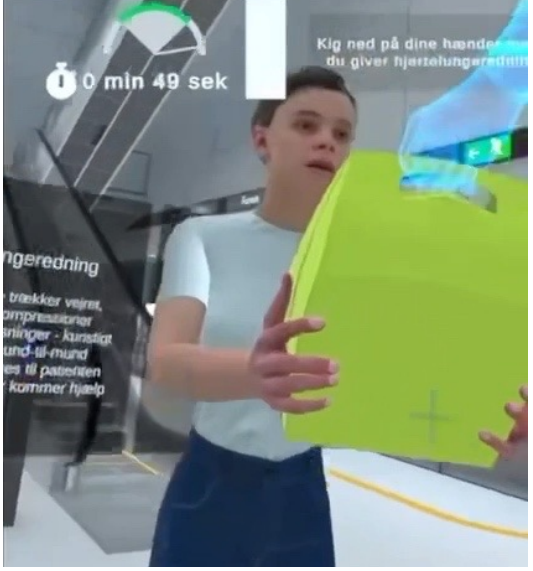



**Giv HLR 30 : 2**
30 kompressioner og 2 indblæsninger – i gentagelse.




**Brug hjertestarteren**
Placér elektroderne, følg stemmen, slip patienten og giv stød.









*Deltageren i virkeligheden · hjerteløberen kommer med hjertestarteren · præstationsskærmen bagefter.*

FEEDBACK I REALTID

# Hvert tryk tæller – og bliver målt

## Under træningen

- Kompressioner og indblæsninger tælles løbende, så rytmen 30 : 2 sidder.
- Hjertestarteren taler som en rigtig AED: »Tryk hurtigere«, »Tryk langsommere«, »God hjertemassage«.
- Hånd-tracking følger dine hænder, så du ser og bruger dem direkte i scenariet.
- Kalibreringen sikrer, at hænderne er placeret korrekt på brystkassen.

## Bagefter

- Gennemsnitlig kadence, antal kompressioner og indblæsninger – og hvor stor en andel af hjertemassagen der var effektiv.
- Responstider: hvor hurtigt blev der ringet 112, startet HLR og hentet hjertestarter?
- En samlet præstationsscore – og et nyt forsøg med ét tryk.

## Tilpas træningen

**Sværhedsgrad**
Let, middel eller svær

**Hjælp**
Som lyd, tekst eller hologram

**Tid**
Justerbar træningstid

**Alene eller hold**
Træn selv – eller sammen online, med observatører

*»Syv intensivsygeplejersker og jeg lærte så meget på under tre timer – midt i arbejdsgangen på en travl intensivafdeling.«*

Overlæge, intensivafdeling – efter afprøvning i klinisk drift

DRIFT OG UDVIKLING

# Klar i dag – og på vej mod teamtræning

## I dag

- Kører som app direkte på et Meta Quest-headset – uden PC, kabler eller controllere.
- Kræver kun headsettet og lidt fri gulvplads.
- Brugerlogin – eller en prøveversion uden konto.
- Tale og tekst på dansk og engelsk.
- Afprøvet på en intensivafdeling og solgt til private virksomheder.

## Under udvikling

- Teamtræning for tre: hjertemassage, luftveje og hjertestarter/teamleder.
- AI-personer i scenariet – fx pårørende og kolleger, der reagerer på tale og handlinger.
- AI-instruktør, der debriefer på både teknik og kommunikation, ledelse og samarbejde.
- Korte sessioner i vagten – hyppig træning i små doser, som de europæiske retningslinjer anbefaler.

PLATFORMFAMILIEN

### NES Online

Søsterplatformen til beredskabet: multi-user VR-træning af store hændelser, hvor politi, brand, sundhed og ledelse træner det samme scenarie samtidig.

# Prøv det selv

Vi kommer gerne forbi med et headset, så I kan prøve træningen på egen krop.

**Thomas Herbert Kokholm**
CEO

**+45 31 77 17 70**
**hello@nordicemergency.dk**
nordicemergency.dk

**Nordic Emergency Solutions ApS**
Fussingsvej 8 · 8700 Horsens · CVR 46 72 47 12